

# 三十年不断发展的 MEMS 惯性传感器

丁衡高

(中国惯性技术学会, 北京 100854)

**摘要:** 近三十年来, MEMS 惯性传感器技术取得了巨大进步, 在人类生活、工业和高端装备等方面得到了广泛应用。概述了 MEMS 惯性传感器在我国的发展历程与主要路线, 并以车辆辅助驾驶为例, 总结了国内外 MEMS 惯性传感技术的快速发展与典型应用情况, 研判了 MEMS 惯性传感器正在向高可靠、集成化、高融合与智能化等方向加速发展。

**关键词:** MEMS 惯性传感器; 车辆辅助驾驶; 高可靠; 智能化

**中图分类号:** V241.5      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1674-5558(2023)04-02243

**doi:** 10.3969/j.issn.1674-5558.2023.04.001

## Continuous Development of MEMS Inertial Sensors for Thirty Years

DING Heng-gao

(Chinese Society of Inertial Technology, Beijing 100854)

**Abstract:** In the past three decades, MEMS inertial sensor technology has made great progress and has been widely used in human life, industry and high-end equipment. Firstly, the development history and main routes of MEMS inertial sensor in China are summarized. Then, taking vehicle assisted driving as an example, the rapid development and typical applications of MEMS inertial sensor technology at home and abroad are summarized, and the accelerating development of MEMS inertial sensor are analyzed in the direction of high reliability, integration, high fusion and intelligence.

**Key words:** MEMS inertial sensor; vehicle assisted driving; high reliability; intelligence

### 0 前言

1994 年 11 月中旬, 首届“全国纳米科学与技术学术会议”在北京香山召开, 会议从我国实际出发, 在考虑近期需求又兼顾长远发展的基础上, 确定了专有学术名词“微米纳米技术”。在此之前, 中央领导同志对开展微米纳米技术研究作了重要批示, 肯定了微米纳米技术将在未来国民经济和国家安全建设中发挥重大作用。

“九五”期间, 我国把研制高性能 MEMS 惯性传感器作为发展军用微米纳米技术的战略, 紧紧围绕微型惯性测量单元(Miniature Inertial Measurement Unit, MIMU)的需求开展技术攻关, 带动了国内相关单位建立研究队伍、设立相关实验室、建设工艺制造平台, 突破了若干关键技术, 奠定了技术发展基础。

三十年弹指一挥间, MEMS 惯性传感器已从实验室探索研究走向工程应用, 技术和产品都取得

收稿日期: 2023-07-25

注: 本文是根据作者多年来与惯性技术界有关同志多次讨论整理而成。

了巨大进步,在消费电子、车载导航、物联网、工业装备和高端装备等方面得到了广泛应用。

## 1 发展现状和成就

### 1.1 高性能 MEMS 惯性传感器产品已推广应用

当前,全球高性能 MEMS 惯性传感器产品的市场集中度较高,市场份额主要被 Honeywell、ADI、Northrop Grumman 等巨头占据,份额在 50% 以上。国产高性能 MEMS 陀螺产品的核心指标可以与国际大公司 Honeywell 对标,已实现国内自主生产,虽然市场渗透率有待进一步提升,但是解决了装备应用“卡脖子”的问题。

从“九五”开始,在国家有关部门的推动和需求牵引下,高等院校和科研院所纷纷设立研究队伍,围绕高性能 MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计开展研究<sup>[1]</sup>。MEMS 陀螺探索研究的主要方案有:质量块振动陀螺、音叉陀螺、四质量陀螺、环形陀螺等;MEMS 加速度计探索研究的主要方案有:跷跷板式加速度计、三明治式加速度计、梳齿式加速度计和谐振梁式加速度计等;采用 Top-Down 的方式,以体硅工艺为主制造陀螺和加速度计敏感结构。

国内早期的研究在比较困难的条件下展开,经费、设备、经验、人才等比较匮乏,但是研究人员克服种种困难,逐步建立了仿真设计手段、制造工艺平台和测试评估实验室,具备了开展研究的相关条件和能力。后来,通过技术引进等手段,建立了 6inch 硅基标准制造工艺平台,提高了加工水平,保证了诸如深宽比、垂直度、底部钻蚀等机械参数的尺寸精度,进而大幅度提升了设计人员的认识水平。2011 年底,国内开发出基于陶瓷外壳的 MEMS + ASIC 两片式系统级封装(System in a Package, SiP)的陀螺和加速度计。2019 年,高性能 MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计实现规模量产。至此,国内掌握了 MEMS 惯性传感器设计、制造、封装和测试等主要技术环节,具备了开发高性能 MEMS 惯性传感器产品的能力<sup>[2]</sup>。

### 1.2 率先将 MEMS 惯性传感器应用于智能辅助驾驶

自 2009 年谷歌研发 Waymo 无人驾驶车开始,

全球自动驾驶产业逐渐开启。2016 年国内企业开始发力,大力发展具有智能辅助驾驶功能的新能源汽车。在获取车辆位置信息的技术方法和传感器方案方面,不同厂商之间出现了发展路径上的差异。以特斯拉为代表的纯视觉方案,采用车载摄像头为主要感知设备,结合算法确定车辆的位置信息;以小鹏汽车为代表的“中国方案”,即多传感器融合方案,采用车载摄像头、车载超声波雷达、卫惯组合导航系统等多种感知设备,实现多源融合定位;最后是车路协同方案,将车载的部分感知能力移到道路侧,通过车辆对外界的信息交换(Vehicle to Everything, V2X)实现车辆位置信息的获取和交互。

智能辅助驾驶和自动驾驶对定位系统的基本要求为高精度、高可靠性、高可用性,同时需要满足功能和安全的要求。仅依靠 GNSS 定位,在复杂环境和极端天气的情况下存在风险,而惯性导航则成为有效的安全冗余。与激光陀螺和光纤陀螺相比,MEMS 惯性传感器在体积、质量、功耗、价格、寿命等方面具有无可替代的巨大优势。然而,MEMS 惯性传感器的零偏稳定性指标与激光陀螺和光纤陀螺相比,差距巨大,大约是 2 ~ 3 个数量级。因此,几乎没有人认为 MEMS 惯性传感器可以应用于无人驾驶系统中感知车辆的位置信息。很多企业采用光纤惯导和卫星进行组合,在车上进行试验,取得了较好的结果。但是,高昂的价格、较低的生产效率和较长的生产周期使得这个方案难以在车辆上大规模应用。

在国内造车新势力特别是小鹏汽车智能辅助驾驶方案的强力牵引下,国内企业敢为天下先,率先尝试 MEMS 惯性传感器 + GNSS 组合上车试验,取得了令人满意的结果。车载高精度定位盒子(Positioning Box, P-Box)对于位置精度、安全性以及成本把控和量产交付能力有很高的要求,其主要难点在于:1) MEMS 惯性传感器芯片的设计、制造、封装和批量测试等能力和工艺;2) MEMS 惯性传感器的精度和标定算法;3) 成熟的大规模量产能力;4) AECQ100 车规级器件认证和 ISO26262 车规功能安全认证。在保证产品质量和产品安全性的前提下,车载 P-Box 的量产交付能力建设是实现规模化上车应用的核心关键。在此之前,国内还

没有哪个单位进行过类似的尝试。为了满足车企的交付需求，车载 P-Box 定点企业不得不转变思路，以数字化为基础，整合供应链、制造、交付、物流、资金周转和现金管理等体系，形成高效的数字化业务流程，90% 以上的设备接入工业互联网，生产过程所有数据实时采集上云，构建了高效的数字化交付体系。

国内企业将 MEMS 六轴惯性传感器应用于智能辅助驾驶，在车载定位这个细分赛道蹚出了一条新路，走在了国际前列。

### 1.3 消费级 MEMS 惯性传感器崭露头角

我国作为全球最大的电子产品生产基地，正消耗着全球四分之一的 MEMS 传感器，需求和市场是巨大的。但是，目前我国大部分 MEMS 传感器仍然依赖于进口。Bosch、ST、TDK 等 IDM 大公司拥有雄厚的技术实力和资金实力，自己设计传感器，自己生产传感器晶圆，他们的产品无论在价格还是性能等方面均具有巨大的优势。

2006 年起，我国陆续出台措施，引导 MEMS 传感器行业稳步发展。在政策和市场的双重加持下，涌现出了一批优秀的国产 MEMS 传感器企业，多家公司成功上市和上市辅导。国内已有提供专业 MEMS 代工服务的公司，也有提供封装和测试代工的企业，具备了 MEMS 结构芯片的加工、封装和测试能力，但是一致性、重复性、良率等还不能满足产品竞争的要求。

消费领域同样存在供应链安全的问题，国产化替代的大背景下，系统厂商对于 MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计产品的需求量巨大，国内企业迎来了新的发展机遇。

## 2 发展方向

### 2.1 L3 及以上级自动驾驶需要安全可靠、低成本、高精度的 MEMS 惯性传感器

目前，全球自动驾驶渗透率情况以 L1、L2 级为主，L3~L5 级渗透率较低。国内乘用车市场自动驾驶技术以 L2 级为主，L3 级尚未落地。根据 ICV 预测，2023 年~2027 年全球自动驾驶渗透率 L2 及以上级呈现增加的趋势。其中，L2/L2+ 级预计 2027 年渗透率达 58%，L3 级预计 2027 年渗透

率达 25%。

从 L2 级到 L3 级，自动驾驶的安全性非常突出，譬如对自动驾驶车辆进行测试，15 万公里测试能够发现 99.9% 的问题，但是剩余 0.1% 的问题可能在 15 亿公里都未能发现和解决。这个 0.1% 乘以每年上路的几亿辆车和行驶公里数，那就是天文数字。因此，如何让自动驾驶汽车比飞机更安全？具有功能安全的、具有 99.9999% 可靠性的传感器必不可少。

价格在 30 万元以上的乘用车市场占有率很有限，因此乘用车高精度定位产品的装车率在 1.8% 左右。未来高精度定位产品一定会往 20 万元乃至 10 万等级的车渗透，那么巨大的成本压力就会随之而来。在不影响安全和质量的前提下，MEMS 惯性传感器降本是必然的，价格应非常低，而且性能和可靠性要求还非常高。

### 2.2 人形机器人打开了 MEMS 惯性传感器的成长空间

长期来看，根据麦肯锡预测，全球人形机器人市场空间可达 120 万亿级别，是一个崭新且空间庞大的蓝海市场。据艾瑞咨询预测，2021 年~2025 年国内智能机器人市场规模的年平均复合增长率将达到 40%，2025 年国内智能机器人市场规模接近千亿，这将带动 MEMS 惯性传感器的需求量不断增长。

MEMS 惯性传感器可以获取人形机器人的角速度和加速度数据，通过 MEMS IMU 可监测人形机器人的实时状态、位置信息以及运动轨迹，维持人形机器人完成走、跑、蹲等动作的姿态平衡。单台人形机器人采用 1 颗或多颗 MEMS IMU，市场空间广阔。MEMS IMU 与其他传感器融合，如立体声摄像机、关节编码器、力扭矩传感器、足部接触传感器等，实现数据互补，估计姿态足的质心位置、速度、方向、角速率和角动量，共同进行机器人状态反馈并完成下一步动作，应用于机器人的下蹲起立、前后行走、上下楼梯、回避障碍等场景。

### 2.3 MEMS 惯性传感器朝着集成、融合、智能方向迈进

在高性能和低成本的需求牵引下，MEMS 惯性

传感器的主要性能指标——零偏稳定性将达到  $0.05(^{\circ})/h$ ，并且实现多轴集成，即三轴陀螺和三轴加速度计集成在一起，同时与卫星芯片将逐渐走向融合。影响卡尔曼滤波算法精度的时间更新和量测更新将随着集成化而减小数据延时，提高定位精度。随着集成化程度越来越高，产品的成本将更具竞争力，芯片集成或成产品终极形态。先进的封装技术特别是 3D 堆叠封装技术，可以将多个芯片组合封装，可在有限的体积内集成更多的传感芯片，实现更复杂、更强大的功能。

MEMS 惯性传感器的零偏精度和标度误差直接影响航迹推算的精度。因此，对惯性传感器的误差分析和补偿是提高定位精度的主要方法。随着 ASIC 技术的不断进步和成熟，传感器的信号检测与处理电路、闭环控制电路和计算单元将高度集成在一起，误差补偿算法、自校准、自标定以及功能安全算法都将在传感器芯片层运行。

### 3 展望

随着 MEMS 惯性传感器性能指标不断提升，体积和功耗不断减小，成本和价格不断降低，其应用领域将不断扩大。在牢牢占据消费电子市场的同时，将紧跟人工智能(AI)技术的发展步伐，在

智能汽车、人形机器人、无人机、无人系统中得到广泛应用。国内的高校、研究所和创新企业必将获得高速发展的机遇，国产 MEMS 惯性传感器不仅将占据国内市场，还将在国际市场占有一席之地。

#### 参考文献

- [1] 丁衡高. 应用惯性技术验证广义相对论——2013 年新版[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.  
DING Heng-gao. The application of inertial technology for testing general relativity-2013[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2013.
- [2] 丁衡高. 微型惯性器件及系统技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2014.  
DING Heng-gao. Micro inertial devices and system technologies[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2014.

姓名: 丁衡高

性别: 男

学历: 博士

专业: 惯性技术

职称: 研究员(中国工程院院士)

研究方向: 惯性技术、微纳米技术、系统工程技术等



(上接第 41 页)

- [11] FORSTER C, CARLONE L, DELLAERT F, et al. IMU preintegration on manifold for efficient visual-inertial maximum-a-posteriori estimation[J/OL]. <https://roboticsproceedings.org/rss11/p06.pdf>.
- [12] FORSTER C, CARLONE L, DELLAERT F, et al. On-manifold preintegration theory for fast and accurate visual-inertial navigation[J/OL]. <https://arxiv.org/pdf/1512.02363v1.pdf>.



姓名: 张宇

性别: 男

学历: 硕士

专业: 仪器科学与技术

研究方向: 视觉惯性组合导航